68

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Альфа бөлшектің шашырауы бойынша Резерфорд тәжірибесі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Резерфорд моделі бойынша электрон ядроны айналып, энергия шығарып, ядроға құлауы керек еді. Неге атом орнықты?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Резерфорд (1911)	**А.** Ядро ~10^{-15} м, атом ~10^{-10} м; электрондар ядроны айналады.
2. Классикалық қайшылық	**Б.** $E_n = -13{,}6/n^2$ эВ.
3. Бор постулаттары	**В.** Үдемелі электрон сәуле шығарып, ядроға құлауы керек.
4. Сутегі	**Г.** Стационар күйлерде сәуле шығармайды

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ядро нелерден тұрады?**
   - (A) Электрон мен протоннан
   - (B) Тек нейтроннан
   - (C) Протон мен нейтроннан
   - (D) Фотондардан

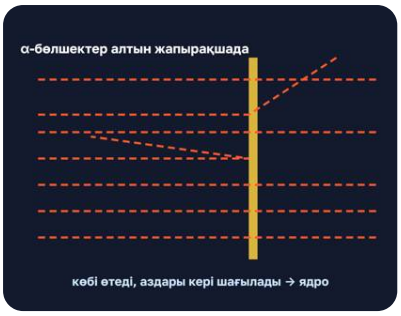
2. **Изотоптар дегеніміз:**
   - (A) Нейтрон саны бірдей
   - (B) Әр түрлі элементтер
   - (C) Массасы бірдей
   - (D) Протон саны бірдей, нейтрон саны әр түрлі ядролар

3. **$^{235}_{92}U$ ядросындағы нейтрон саны:**
   - (A) 235
   - (B) 327
   - (C) 92
   - (D) 143

4. **Бор постулаты: атом жарық шығарады, қашан:**
   - (A) Үнемі
   - (B) Электрон тыныштықта
   - (C) Электрон жоғары деңгейден төменгіге ауысқанда
   - (D) Ядро айналғанда

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Бордың 2 постулатын тұжырымда.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Сутегі атомының иондану энергиясы? n = 2 → 1 ауысуындағы фотон λ?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Франк–Герц тәжірибесіндегі ток графигінің «тістерін» түсіндіріп, Бор теориясын қалай растайтынын көрсет.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §40; 3 есеп.
B Сутегі энергия деңгейлерінің диаграммасын салу.
C Нильс Бор туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Альфа бөлшектің шашырауы бойынша Резерфорд тәжірибесі. Бор постулаттары. Франк және Герц тәжірибелері

Сәйкестендір: 1 — A, 2 — B, 3 — Г, 4 — Б

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: Стационар күйлер; кванттық ауысу $h\nu = E_n - E_m$.

B деңгейі: 13,6 эВ; $h\nu$ = 10,2 эВ, $\lambda \approx 122$ нм (УК).

C деңгейі: Электрон энергиясы 4,9 эВ-ке жеткенде соқтығыс серпімсіз – ток күрт азаяды; деңгейлер дискретті.